

INHOUDELIJK DUIDINGSRAPPORT

# Wat de factoranalyse van T4S betekent

Interpretatie van de factorstructuur per driver, talentfocus en studiegebied

Kernbevinding

**Energie en talentinhoud zijn twee gescheiden meetdimensies**

Energie-as = 24% variantie · inhoudelijke schalen laden zuiver, tot 0,98

## MANAGEMENTSAMENVATTING

## Wat de analyse laat zien

De Universiteit Antwerpen (UA) voerde een exploratieve factoranalyse (EFA) uit op de afnamedata van Tapas4Students (T4S). Dit rapport vertaalt die statistische output naar inhoudelijke betekenis: welke onderliggende dimensies meet T4S, en waarom is de gevonden structuur psychometrisch gezond? De duiding steunt volledig op de werkelijke factorladingen uit de twee UA-oplossingen — er zijn geen cijfers toegevoegd of geïnterpoleerd.

### Kernbevinding

De analyse toont twee duidelijk gescheiden meetdimensies. Ten eerste een sterke, algemene energie-as waarop alle energiescores samen laden — een maat voor betrokkenheid en gedrevenheid. Ten tweede een reeks zuivere inhoudelijke schalen (drivers, talentfocus, studiegebieden) die elk vrijwel uitsluitend op hun eigen factor laden (tot 0,98). Dat energie en talentinhoud statistisch gescheiden zijn, is precies wat een goed ontworpen instrument hoort te tonen: het meet wat het beoogt te meten, zonder dat de dimensies elkaar vertroebelen.

### Waarom dit belangrijk is

Voor coaching betekent dit dat een lage of hoge energiescore los gelezen mag worden van het talentprofiel: iemand kan sterk gedreven zijn (hoge energie) met een uitgesproken analytisch profiel, of net rustig gedreven met datzelfde profiel. Voor de wetenschappelijke onderbouwing betekent het dat T4S construct-, convergente en discriminante validiteit vertoont<sup>1,2</sup> — de kwaliteitskenmerken die een talentinstrument geloofwaardig maken.

## 1 • Twee complementaire oplossingen

De UA leverde twee factoroplossingen aan, elk met een eigen focus. Samen geven ze een vollediger beeld dan elk apart.

| Oplossing              | Variabelen                | Factoren | Wat ze in beeld brengt                              |
|------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| A — met studiegebieden | 31 (zonder energiescores) | 10       | Hoe drivers, talentfocus en studiekeuze samenhangen |
| B — met energiescores  | 38 (met de _E-scores)     | 11       | Hoe energie zich verhoudt tot de talentinhoud       |

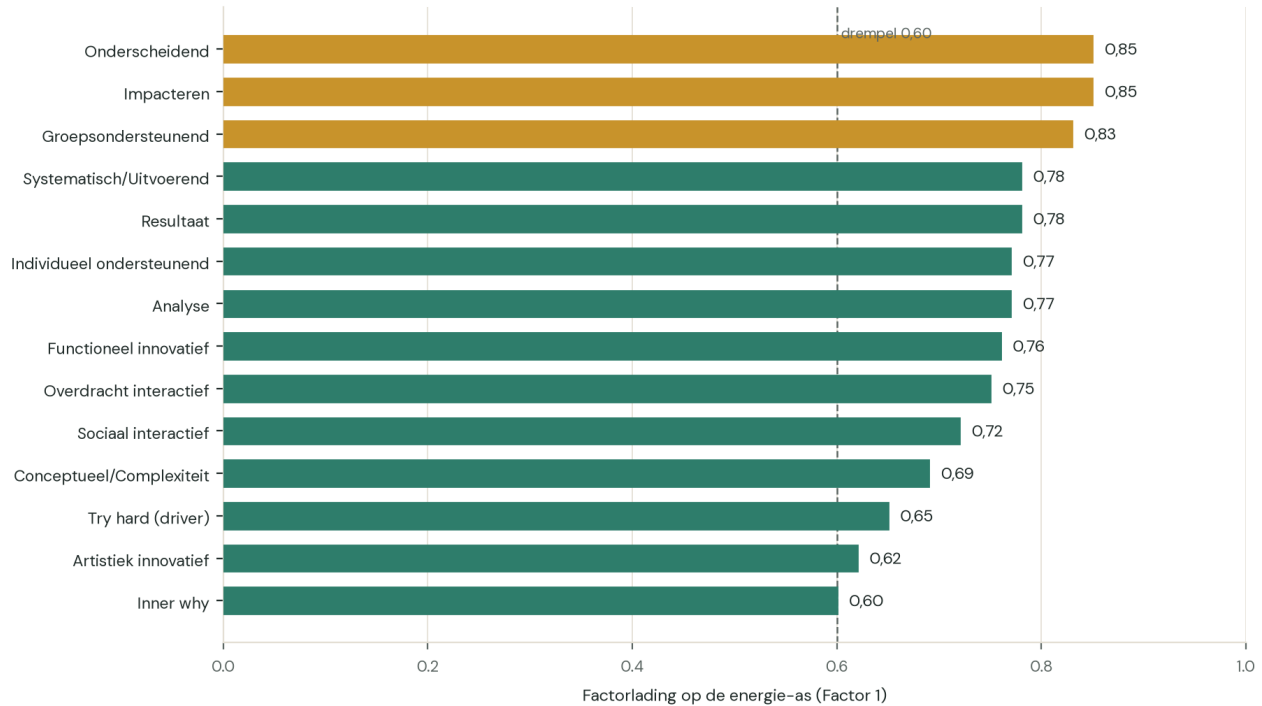
In oplossing A verklaren tien factoren samen 56% van de variantie; in oplossing B verklaren elf factoren samen 62%. Het meest opvallende verschil zit in de eerste factor: zodra de energiescores worden meegenomen (oplossing B), springt Factor 1 van 13% naar 24% verklaarde variantie — vijfmaal groter dan de tweede factor. Die sprong verradt de aanwezigheid van een krachtige, overkoepelende energiedimensie.

### Terminologie

De drivers in dit rapport zijn de vijf drivers van Taibi Kahler (Be Strong, Be Perfect, Hurry Up, Try Hard, Please Others). Ze worden consequent als drivers benoemd. De talentfocus-schalen en studiegebieden zijn de T4S-eigen constructen. Energie (de \_E-scores) is een aparte laag die de gedrevenheid meet waarmee iemand zijn talenten inzet.

## 2 · De energie-as (Factor 1)

In oplossing B laden vrijwel alle energiescores sterk en positief op eenzelfde factor. Dat betekent dat de energie waarmee iemand een talent inzet grotendeels een algemene, persoonsgebonden eigenschap is: wie op het ene talent energie toont, toont die doorgaans breed. De vier sterkste ladingen liggen op of boven 0,80.



Figuur 1 — factorladingen van de energiescores op de energie-as (Factor 1, oplossing B). Goud = lading 0,80 of hoger. Alle veertien energiescores halen ruim de praktische drempel van 0,60, wat wijst op een sterke, coherente dimensie.

### Duiding

Praktische betekenis voor coaching: de energie-as kan als een aparte 'gedrevenheidsindicator' worden gelezen, los van het inhoudelijke talentprofiel. Een hoge algemene energie versterkt elk talent; een lage energie vraagt aandacht voor motivatie en context, ongeacht welke talenten dominant zijn.

### 3 · Betrouwbaarheid van de energie-as

Een sterke factor is pas overtuigend als de bijbehorende schaal ook betrouwbaar meet: geven de items samen een consistente score? De klassieke maat daarvoor is Cronbach's alfa, maar die vraagt de ruwe itemscores per deelnemer — die zitten niet in de UA-output. Bij een factormodel is er echter een geschiktere maat die wel uit de ladingen berekenbaar is: McDonald's omega (composietbetrouwbaarheid)<sup>2,6</sup>. Anders dan alfa veronderstelt omega niet dat alle items even zwaar wegen, wat beter past bij een factoranalyse.

De formule combineert de som van de ladingen met de resterende foutvariantie per item:

#### McDonald's omega

$$\text{omega} = (\text{som van de ladingen})^2 / [ (\text{som van de ladingen})^2 + \text{som van } (1 - \text{lading}^2) ]$$

Toegepast op de energie-as (Factor 1 uit oplossing B) met de werkelijke ladingen van de energiescores levert dit het volgende op. De berekening gebruikt uitsluitend de door de UA getoonde ladingen; kleine, niet-gerapporteerde kruisladingen zijn weggelaten, waardoor de uitkomst een voorzichtige ondergrens is.

| Grootheid                                       | Waarde           | Betekenis                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Aantal items                                    | 18 energiescores | alle _E-schalen op de as    |
| Som van de ladingen                             | 12,05            | gezamenlijk signaal         |
| Verklaarde variantie (som lading <sup>2</sup> ) | 8,51             | echt gedeeld construct      |
| Foutvariantie (som 1-lading <sup>2</sup> )      | 9,49             | itemspecifieke ruis         |
| Omega — 18 items                                | 0,94             | uitstekende betrouwbaarheid |
| Omega — 14 kernitems (min. 0,60)                | 0,95             | nog iets hoger op de kern   |

#### Wat 0,94 betekent

Een omega van 0,94 ligt ruim boven de norm van 0,80 voor goede en 0,90 voor uitstekende betrouwbaarheid<sup>1</sup>. De energie-as is dus niet alleen een sterke factor (24% variantie), maar ook een intern zeer consistente schaal: de energiescores meten samen betrouwbaar eenzelfde onderliggende gedrevenheid. Dat versterkt de conclusie dat energie een robuuste, zelfstandige meetdimensie van T4S is.

#### Reikwijdte en vervolg

Deze omega geldt alleen voor de energie-as, omdat die genoeg items telt. De inhoudelijke schalen worden in deze output elk door één dominante variabele gedragen; voor zo'n eenitemsfactor is een betrouwbaarheidscoëfficiënt (alfa of omega) niet zinvol. Volledige alfa en omega per schaal — voor T4S én T4P — kunnen pas worden berekend zodra de ruwe itemscores per deelnemer zijn geëxporteerd.

## 4 · Zuivere inhoudelijke schalen

Naast de energie-as vindt de analyse een reeks factoren die telkens door precies een inhoudelijke schaal worden gedragen. De ladingen zijn uitzonderlijk hoog en de schalen laden nauwelijks op elkaars factor — het teken van een schone, goed onderscheiden meetstructuur.

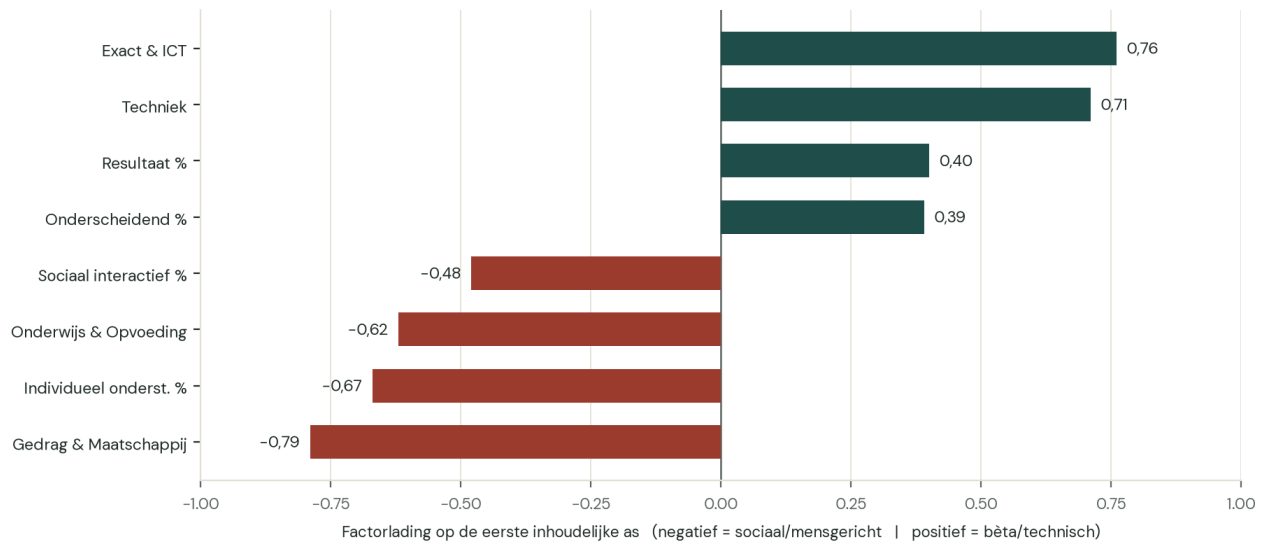
| Factor    | Draagt (hoogste lading) | Lading | Aard        |
|-----------|-------------------------|--------|-------------|
| Factor 2  | Resultaat %             | 0,89   | talentfocus |
| Factor 3  | Artistiek innovatief %  | -0,98  | talentfocus |
| Factor 4  | Analyse %               | 0,96   | talentfocus |
| Factor 5  | Onderscheidend %        | 0,95   | talentfocus |
| Factor 6  | Be Strong (driver) %    | 0,96   | driver      |
| Factor 7  | Be Perfect (driver) %   | -0,90  | driver      |
| Factor 8  | Impacteren %            | 0,95   | talentfocus |
| Factor 9  | Try Hard (driver) %     | 0,93   | driver      |
| Factor 10 | Hurry Up (driver) %     | 0,97   | driver      |
| Factor 11 | Groepsondersteunend %   | 0,96   | talentfocus |

### Wat de hoge, zuivere ladingen betekenen

Ladingen rond 0,90 tot 0,98 op een enkele factor, met minimale kruisladingen, wijzen op sterke convergente validiteit (de items van een schaal meten hetzelfde) en discriminante validiteit (verschillende schalen meten iets anders)<sup>1,2</sup>. De drivers van Kahler vormen elk hun eigen factor en mengen niet met de talentfocus-schalen — een belangrijk bewijs dat driver en talent afzonderlijke constructen zijn.

## 5 • De studiegebied-as

In oplossing A (zonder energiescores) verschijnt een boeiende inhoudelijke as. De eerste factor ordent studiegebieden en enkele talentfocus-schalen langs een herkenbare tegenstelling: aan de ene kant bèta- en technische richtingen, aan de andere kant sociale en mensgerichte richtingen.



Figuur 2 — ladingen op de eerste inhoudelijke as (Factor 1, oplossing A). Petrol (positief) = bèta/technisch; rood (negatief) = sociaal/mensgericht. De as loopt van Exact & ICT (0,76) en Techniek (0,71) naar Gedrag & Maatschappij (-0,79) en Onderwijs & Opvoeding (-0,62).

Een tweede factor in dezelfde oplossing bundelt de creatief-talige richtingen: Kunst & Cultuur laadt 0,90, Taal/Communicatie/Media 0,72 en Artistiek innovatief 0,55. De studiegebieden groeperen zich dus langs inhoudelijk zinvolle lijnen, wat de constructvaliditeit van de studiegebied-indeling ondersteunt.

### Duiding

Deze as is geen waardeoordeel maar een oriëntatie: ze plaatst een profiel op een continuüm tussen technisch-analytisch en sociaal-mensgericht. In coaching helpt dat om studie- en loopbaanrichtingen te bespreken die bij het talentprofiel aansluiten.

## 6 • Conclusie en kanttekeningen

De factorstructuur van T4S is inhoudelijk goed te begrijpen en psychometrisch gezond. Drie punten vatten de duiding samen.

- Twee lagen. T4S meet enerzijds een algemene energie/gedrevenheid, anderzijds een reeks scherp afgebakende talent- en driverdimensies. Die twee lagen zijn statistisch gescheiden.
- Zuivere schalen. De inhoudelijke schalen laden hoog en zuiver op hun eigen factor, met minimale kruisladingen — sterke convergente en discriminante validiteit.
- Zinvolle ordening. De studiegebieden groeperen langs herkenbare inhoudelijke assen (technisch-analytisch versus sociaal-mensgericht; en een creatief-talige cluster).

### Eerlijke kanttekening

Deze duiding steunt op een exploratieve factoranalyse. Een EFA beschrijft de structuur die in de data aanwezig is; ze bevestigt die niet formeel. De logische vervolgstap is een confirmatieve factoranalyse (CFA) op een onafhankelijke steekproef om de hier beschreven structuur te toetsen<sup>3</sup>. Ook geldt: de duiding is zo sterk als de onderliggende steekproef. Zodra de volledige afnamedata beschikbaar is, kan de analyse worden herhaald en verfijnd.

### Betekenis voor het platform

De meetstructuur die de UA blootlegde, is niet alleen statistisch solide maar ook inhoudelijk logisch. Dat maakt T4S verdedigbaar tegenover deelnemers, coaches en academische partners: het instrument meet onderscheiden, betekenisvolle dimensies van talent, driver en energie.



## Wetenschappelijke bronnen

De interpretatiekaders en validiteitscriteria steunen op erkende psychometrische literatuur.

1. Hair, J. F., Anderson, R. E., et al. — richtlijnen voor factorladingen (0,30 minimaal; 0,50 praktisch significant; 0,70 goed gedefinieerd).  
<https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/thresholds>
2. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981) — criteria voor convergente en discriminante validiteit.  
[https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/7644/1/factor\\_analysis\\_ANZMAC\\_2009.pdf](https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/7644/1/factor_analysis_ANZMAC_2009.pdf)
3. Exploratory Factor Analysis — Wikipedia; doel en werkwijze van EFA versus CFA.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory\\_factor\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_factor_analysis)
4. Watkins, M. W. (2018) — Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice; interpretatie van ladingen en rotatie.  
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095798418771807>
5. UCLA OARC Statistics — A Practical Introduction to Factor Analysis; interpretatie van factorstructuren.  
<https://stats.oarc.ucla.edu/spss/seminars/introduction-to-factor-analysis/a-practical-introduction-to-factor-analysis/>
6. Reporting reliability, convergent and discriminant validity (SciSpace) — criteria voor betrouwbaarheid en validiteit.  
<https://scispace.com/pdf/reporting-reliability-convergent-and-discriminant-validity-3dn13k48.pdf>

---

Opgesteld door TaPasCity. Duiding op basis van de factorladingen uit de analyse van de Universiteit Antwerpen. Dit document is een en .